

Ecosistema de Automatización de IA Autónomo para Negocios

Pipeline de contenido de extremo a extremo con memoria RAG, validación humana (HITL), resiliencia ante fallos, salida multicanal y panel de control ejecutivo.

n8n

Airtable

OpenRouter · GPT-4o mini

Slack

Telegram

RAG

HITL

Error Handling

Alumno: Alfredo Argañaraz

Proyecto: "Nexo Contable", estudio contable (caso de negocio ficticio)

Fecha: Agosto 2026

Resumen ejecutivo. El sistema transforma una simple "idea semilla" cargada en Airtable en una pieza de contenido publicada, de forma autónoma: la interpreta con IA apoyada en una base de conocimiento privada (RAG), la frena en un punto de validación humana obligatorio antes de cualquier acción crítica, la distribuye por dos canales (Slack y Telegram), y registra cada fallo en una malla de resiliencia. Todo el ciclo es monitoreado desde un dashboard de control público.

0. Los cinco entregables de esta evaluación

Este documento cubre los cinco criterios de corrección de la entrega final. Cada sección corresponde a un entregable:

#	Entregable (criterio, 20% c/u)	Sección	Estado
1	Mapa de Arquitectura del Sistema	§2	Completo
2	Manual de Estructuras de Datos (tablas + esquemas JSON)	§3	Completo
3	Estrategia de Optimización de Costos y Recursos	§4	Completo
4	Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia	§5	Completo
5	Dashboard de Control Ejecutivo (enlace público)	§6	Completo

Categorías tecnológicas obligatorias, todas presentes

Categoría	Tecnología elegida
Orquestador	n8n (cloud)
Base de datos	Airtable (3 tablas vinculadas)
Procesamiento de IA	OpenRouter → GPT-4o mini, con prompts estructurados y RAG
Canal de salida	Slack (canal obligatorio) + Telegram (segundo canal, multicanal)

1. Caso de uso y objetivo de negocio

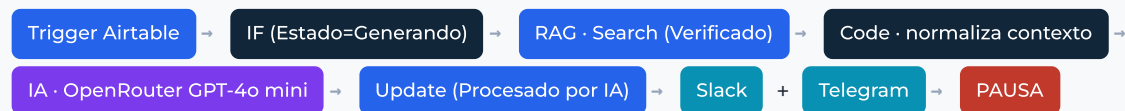
Nexo Contable es un estudio contable boutique (caso ficticio) que atiende PyMEs y monotributistas y publica contenido en redes para captar clientes. El proceso automatizado es la **generación de contenido con control de calidad**: un pipeline que requiere *interpretación de lenguaje natural* (la IA interpreta una idea y redacta un post con el tono y los datos de la marca), e incluye una **acción crítica** (publicar) que exige aprobación humana previa.

Por qué este caso. El contenido depende de datos duros que la IA no puede inventar (plazos de recategorización de monotributo, reglas de facturación, precios de planes). Eso hace *demostrable* el valor del RAG: cuando el post cita un plazo correcto, es porque lo tomó de la base de conocimiento, no porque lo alucinó. Y como publicar tiene impacto reputacional, el punto de validación humana (HITL) está plenamente justificado.

2. Mapa de Arquitectura del Sistema

El ecosistema se compone de **tres workflows de n8n** desacoplados, una base de datos Airtable de tres tablas, un motor de IA y dos canales de salida, más un dashboard que lee el estado. El desacople (en vez de un único flujo con espera) hace que **el estado viva en la base de datos** (persistente) y no en la memoria del orquestador: apto para producción.

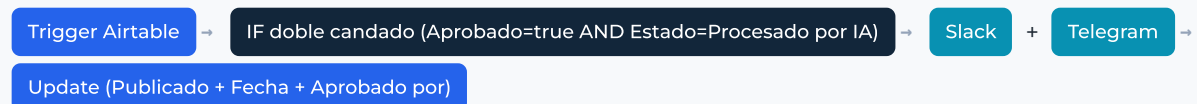
WORKFLOW A, GENERACIÓN (AUTÓNOMO)



PUNTO DE VALIDACIÓN HUMANA (HITL)

Persona revisa el borrador en Slack/Telegram y tilda "Aprobado" en Airtable

WORKFLOW B, DISTRIBUCIÓN CONDICIONAL (AUTÓNOMO)



WORKFLOW DE ERRORES, RESILIENCIA (TRANSVERSAL)

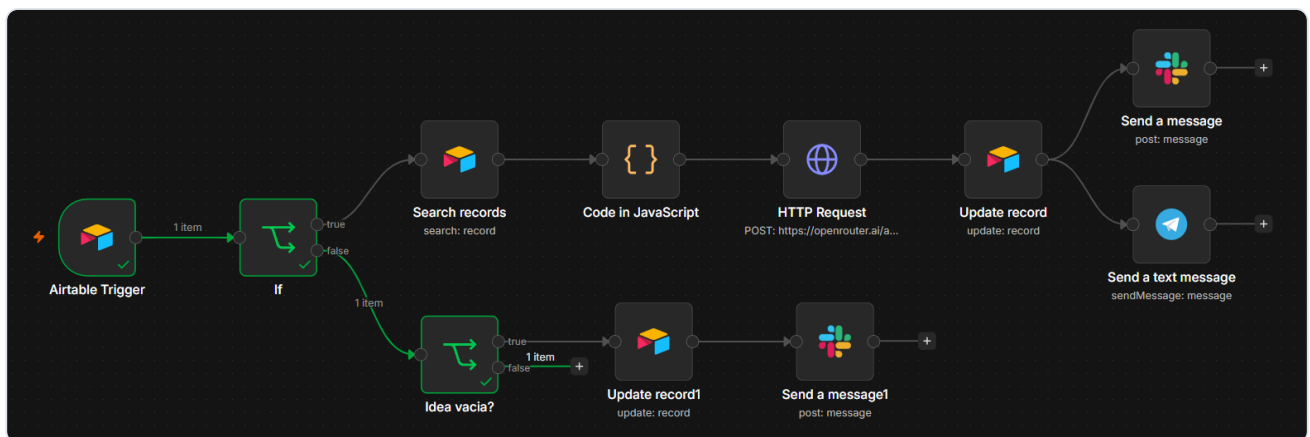


OBSERVABILIDAD

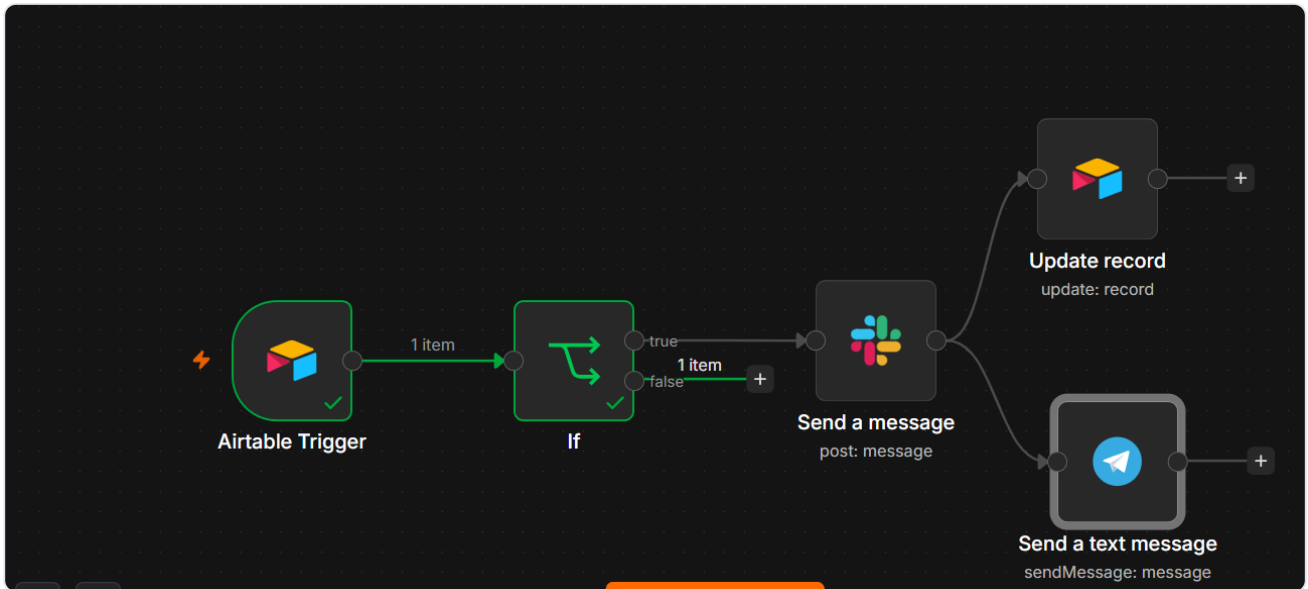


Trazabilidad de estados (el "cerebro" del sistema)

Cada pieza recorre una máquina de estados explícita en Airtable, que es lo que permite el desacople y la observabilidad:



Workflow A en n8n: Trigger → IF → Search (RAG) → Code → HTTP OpenRouter → Update → Slack + Telegram. La rama 'false' incluye el filtro 'Idea vacia?' que gestiona los datos incompletos marcándolos como Error.



Workflow B en n8n: Trigger → IF doble candado → Slack + Telegram + Update 'Publicado' en paralelo.

3. Manual Operativo de Estructuras de Datos

La base **Nexo Contable - Pipeline de Contenido** (Airtable) tiene tres tablas vinculadas por el campo **Tema / Categoría**, lo que evita datos aislados.

Tabla 1 · Contenidos (centro de comando)

Campo	Tipo	Rol
Idea Semilla	Single line text	Input mínimo humano
Tema	Single select	Clave de recuperación RAG
Tono	Single select	Parámetro de redacción
Estado	Single select	Máquina de estados (6 valores)
Borrador IA	Long text	Salida del modelo
Aprobado	Checkbox (boolean)	Semáforo humano (HITL)
Aprobado por / Fecha Aprobación	Text / Date	Auditoría
Última Modificación	Last modified time	Disparador del trigger

Tabla 2 · Base de Conocimiento (RAG)

Campo	Tipo	Rol
Título	Single line text	Identificador del fragmento
Categoría	Single select	Vincula con Tema de Contenidos
Contenido	Long text	El dato atómico
Verificado	Checkbox	Solo lo verificado alimenta a la IA

Información atómica: un concepto por registro, para una recuperación semántica precisa.

Tabla 3 · Log de Errores (resiliencia / observabilidad)

Campo	Tipo	Rol
Workflow	Single line text	Flujo que falló
Nodo	Single line text	Nodo donde se cortó
Mensaje de Error	Long text	Detalle del fallo
Estado Error / Creado	Select / Created time	Triage y timestamp

Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

Contrato de datos con el motor de IA (OpenRouter, formato OpenAI). **Request:**

```
POST https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions
{
  "model": "openai/gpt-4o-mini",
  "max_tokens": 1000,
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Reglas: no inventar datos fuera del CONTEXTO..." },
    { "role": "user", "content": "IDEA SEMILLA: ... TONO: ... CONTEXTO: " }
  ]
}
```

Response (el post se lee de `choices[0].message.content`):

```
{
  "choices": [ { "message": { "role": "assistant",
    "content": "<texto del post>",
    "finish_reason": "stop" } } ]
}
```

Objeto que entrega el Error Trigger de n8n al workflow de resiliencia:

```
{
  "workflow": { "name": "Nexo - Generación de Contenido" },
  "execution": { "lastNodeExecuted": "HTTP Request",
    "error": { "message": "Bad request - please check your parameters" } }
}
```

Nota de tipos de datos. El texto del contexto contiene saltos de línea que rompen el JSON; se resolvió con `JSON.stringify(...)` para escaparlos. Y la casilla `Aprobado` se compara como **booleano** (`true`), no como el texto "Sí", para evitar el clásico error de comparar tipos distintos.

4. Estrategia de Optimización de Costos y Recursos

El principio rector: **usar el recurso más barato que resuelva bien cada tarea**, y no sobredimensionar. La IA solo se usa donde hay interpretación de lenguaje; el resto es lógica determinística (filtros IF), que no cuesta tokens.

Matriz de decisión de modelo por tarea

Tarea	Modelo recomendado	Por qué
Redacción de un post (este proyecto)	GPT-4o mini	Muy económico, calidad más que suficiente para 150 a 200 palabras. Elegido.
Lectura/resumen de documentos densos	Claude (Sonnet)	Mejor manejo de contexto largo y matices.
Procesamiento masivo (miles de ítems)	API de lotes (Batch)	Descuento por proceso asíncrono; ideal cuando no se necesita respuesta inmediata.
Decisiones con reglas conocidas	Sin IA (nodo IF)	Determinístico, costo cero, sin riesgo de alucinación.

Usar OpenRouter como pasarela permite cambiar de modelo tocando una sola línea (`"model"`), sin tocar credenciales ni el resto del flujo.

Componentes de costo del sistema

Componente	Costo	Observación
IA (GPT-4o mini)	Fracciones de centavo por post	El costo variable principal, pero mínimo.
Ejecuciones n8n	Según plan	El verdadero cuello de botella de costo, ver lección abajo.
Airtable / Slack / Telegram	Gratis (planes free)	Suficientes para este volumen.

Lección real de este proyecto (recurso crítico). El trigger de Airtable estaba configurado en *polling cada minuto*. Cada chequeo (aun sin datos nuevos) consume una ejecución: 2 workflows × 60/hora = 120 ejecuciones/hora. Esto **agotó las 50 ejecuciones** del plan gratuito en poco tiempo.

Optimización de producción: reemplazar el polling por un **webhook** (Airtable notifica a n8n solo cuando hay un cambio), que reduce el consumo a prácticamente cero. Mientras tanto, mitigaciones aplicadas: bajar el intervalo de sondeo (de cada minuto a cada hora) y desactivar los flujos cuando no se están probando. Esta es la diferencia entre un prototipo que "funciona" y un sistema económicamente sostenible.

Costo-beneficio

Frente a un costo casi nulo, el sistema ahorra el tiempo de redacción manual de cada pieza, garantiza consistencia de marca y evita el costo reputacional de publicar un dato equivocado (que el RAG + HITL previenen). La relación costo/beneficio es claramente favorable.

5. Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia

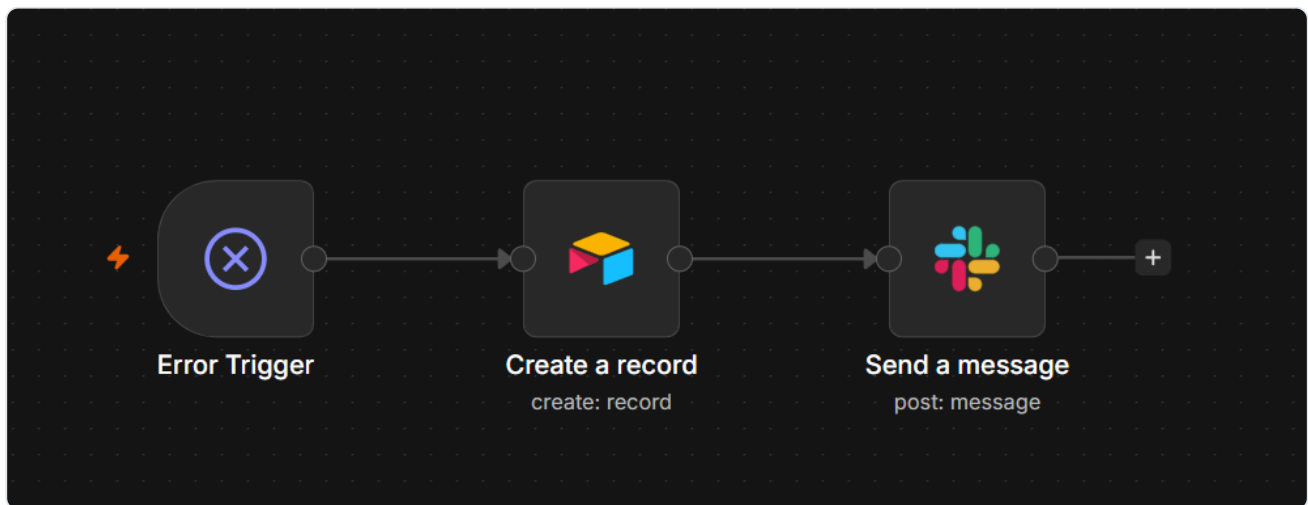
Seguridad y privacidad (por diseño)

- **Mínimo privilegio:** el token de Airtable se limita a la base del proyecto y a los scopes justos (lectura/escritura de registros y esquema), no a toda la cuenta.

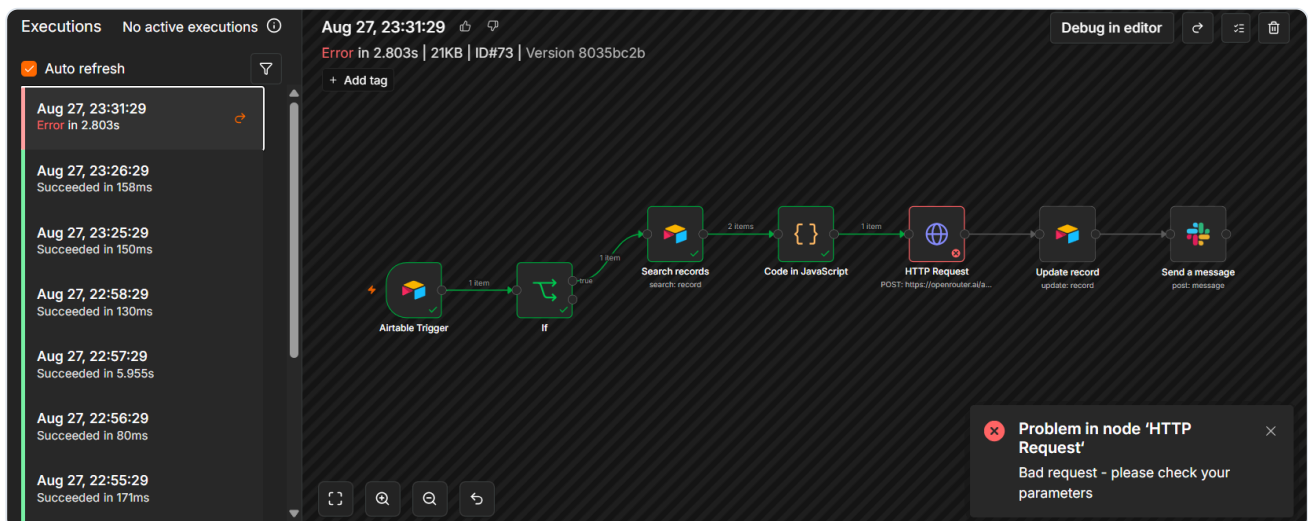
- **Gestión de secretos:** todas las claves (Airtable, OpenRouter, Slack, Telegram) viven **cifradas en el gestor de credenciales de n8n**, nunca en un nodo visible, en el prompt ni en el código. Nada hardcodeado; todo por variables dinámicas.
- **Rotación:** ante exposición accidental de una clave, el procedimiento es anularla y generar una nueva (aplicado durante la construcción).
- **Minimización de datos:** se procesa solo lo necesario para redactar (idea, tema, tono y contexto de marca); no se recolectan datos personales de terceros.

Resiliencia (rutas de contingencia, obligatorio)

El sistema asume que algo eventualmente fallará (API caída, saldo agotado, dato faltante). Un **Error Workflow** global captura automáticamente cualquier fallo de los workflows A y B, lo **registra** en la tabla Log de Errores y **alerta** por Slack, sin romperse ni perder el rastro del error.



Workflow de Manejo de Errores en n8n: Error Trigger (captura fallos de A y B) sigue a Create a record (Log de Errores) y a Send a message (alerta Slack #errores).



Prueba de resiliencia: se forzó un fallo (modelo inválido) y el nodo HTTP Request corta la ejecución de forma controlada.

Nexo Contable - Pipeline de Contenido

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Base de Conocimiento

Contenidos

Log de Errores

+

Añadir o importar

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

	A Workflow	A Nodo	Mensaje de Error	Estado Error	Creado	
1	Example Workflow	Node With Error	Example Error Message	Nuevo	27/8/2026 11:39pm	
2	Nexo - Generación de Cont...	HTTP Request	Bad request - please check ...	Nuevo	27/8/2026 11:40pm	
+						

El fallo queda registrado automáticamente en la tabla Log de Errores: workflow, nodo, mensaje y fecha.

errores

Mensajes

Añadir canvas

Workflow: Example Workflow

Nodo: Node With Error

Error: Example Error Message

Registrado en Log de Errores. Revisar.

Automated with this [n8n workflow](#)

ERROR EN EL SISTEMA

Workflow: Nexo - Generación de Contenido

Nodo: HTTP Request

Error: Bad request - please check your parameters

Registrado en Log de Errores. Revisar.

Automated with this [n8n workflow](#)

Hola, equipo.

Usaremos este canal para...

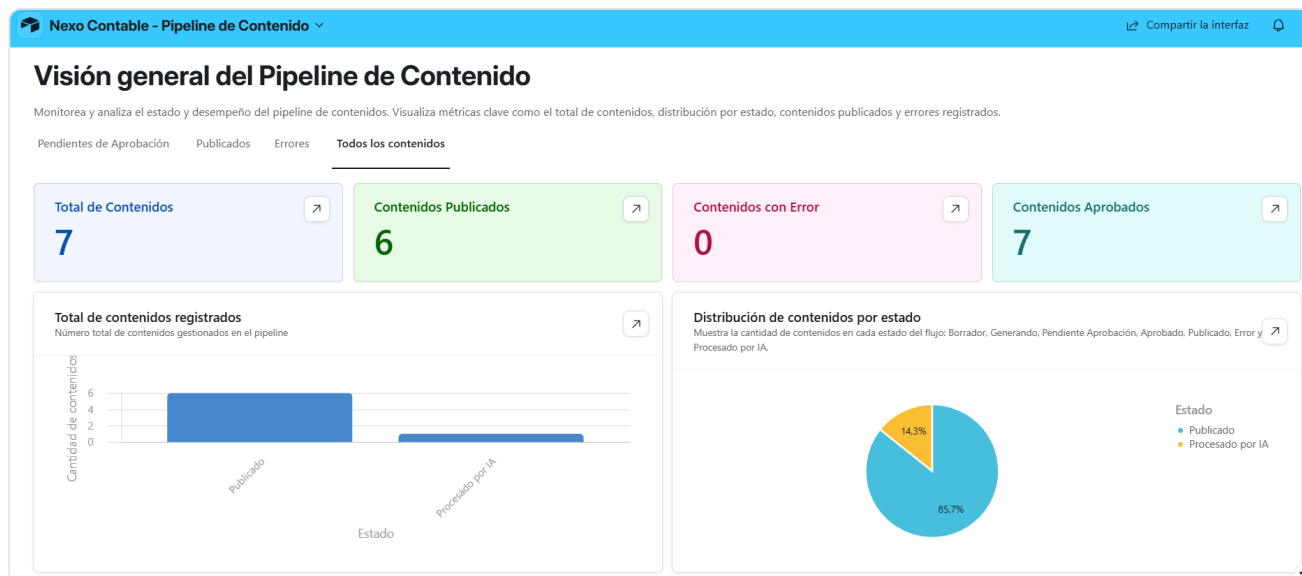
Alerta simultánea en el canal Slack #errores, con el detalle del workflow y nodo que fallaron.

Validación humana (HITL) como control crítico

La acción crítica (publicar) nunca ocurre sin aprobación humana. El Workflow B solo distribuye si el filtro de **doble candado** se cumple: `Aprobado = true` (booleano) Y `Estado = "Procesado por IA"`. Así se evita publicar algo no aprobado o re-publicar algo ya publicado.

6. Dashboard de Control Ejecutivo

El estado y desempeño del pipeline se monitorean desde un panel de control construido con Airtable Interfaces, con **enlace público** (accesible sin cuenta). Muestra KPIs de éxito y de errores, gráficos de distribución y pestañas de filtrado por estado.



Dashboard de control: KPIs (Total, Publicados, Con Error, Aprobados), gráfico de barras por estado y torta de distribución. Verificado como enlace público.

Enlace público al dashboard de control:

<https://airtable.com/app9kqKH8btJ026m1/pagEB3CY4mV8wvIXq>

Enlace a la base de datos en modo lectura:

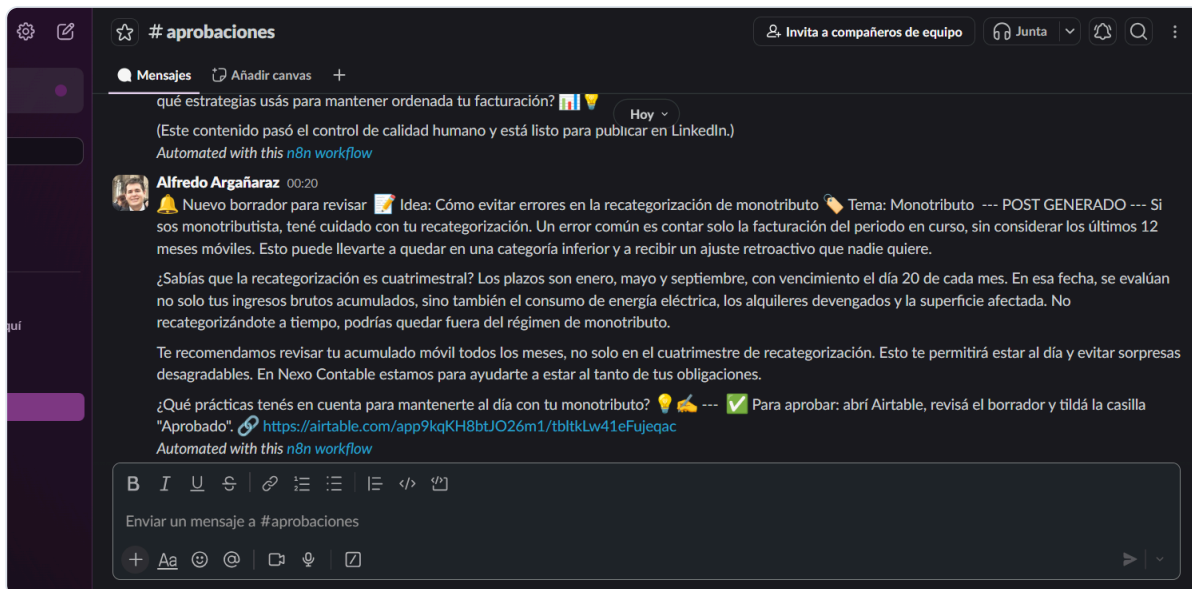
[https://airtable.com/invite/l?](https://airtable.com/invite/l?inviteId=invTDwHP0MBZ631t6&inviteToken=98f17901690f6f8f91b353a0b8c496dc19a649ec89e302d85a9aa908afe929d9)

[inviteId=invTDwHP0MBZ631t6&inviteToken=98f17901690f6f8f91b353a0b8c496dc19a649ec89e302d85a9aa908afe929d9](https://airtable.com/invite/l?inviteId=invTDwHP0MBZ631t6&inviteToken=98f17901690f6f8f91b353a0b8c496dc19a649ec89e302d85a9aa908afe929d9)

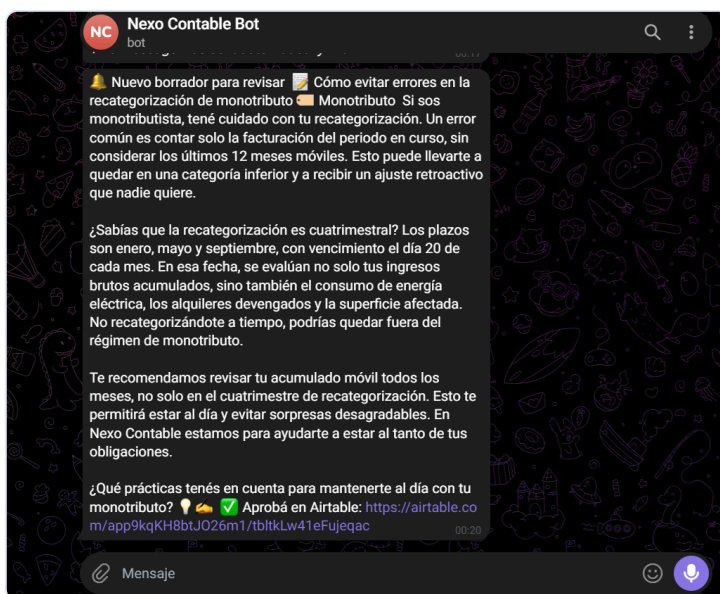
7. Salida multicanal y evidencia de operación

El mismo borrador se notifica por **Slack y Telegram** en paralelo, demostrando la capacidad multicanal. La persona puede revisar en cualquiera de los dos y aprobar en Airtable.

Justificación de los canales elegidos. El canal de salida obligatorio se cubre con **Slack**, que integra el flujo principal de aprobaciones y errores. Como segundo canal, se sumó **Telegram** en lugar de WhatsApp Business API por una decisión de *costo y complejidad*: Telegram demuestra exactamente el mismo concepto de notificación multicanal, es gratuito, se configura en minutos con un bot (BotFather) y no requiere una cuenta de Meta Business, un número dedicado ni la aprobación de plantillas, trámites que en WhatsApp pueden demorar días y encarecer la prueba. La arquitectura queda igualmente preparada para reemplazar o sumar WhatsApp en producción sin alterar el resto del flujo (solo se agrega un nodo de salida en paralelo). Esta elección prioriza la relación costo/beneficio, criterio central de esta entrega.



Aviso de nuevo borrador en Slack #aprobaciones, con el post completo y el link para aprobar.



El mismo aviso llega en paralelo al bot de Telegram, salida multicanal funcionando.

Nexo Contable - Pipeline de Contenido								
Base de Conocimiento			Contenidos			Log de Errores		
Grid view			Ocultar campos			Filtro		
1	Idea Semilla	Tema	Tono	Estado	Borrador IA	Aprobado	Aprobado por	Fecha Aprobación
1	Errores comunes al recateg...	Monotributo	Educativo	Publicado	Un error muy común entre ...	✓	Alfredo	26/8/2026 10:49p
2	Por qué conviene facturar a...	Facturación	Cercano	Publicado	¿Qué tal, comunidad? 🍷 ...	✓	Alfredo	26/8/2026 11:05p
3	Beneficios de facturar en fe...	Facturación	Cercano	Publicado	Facturar en tiempo y forma...	✓	Alfredo	27/8/2026 10:54p
4	Cómo evitar la exclusión de...	Monotributo	Educativo	Publicado	¿Sos monributista y te pr...	✓	Alfredo	27/8/2026 11:25p
5	prueba de error	General	Cercano	Publicado	¿Alguna vez te enfrentaste ...	✓	Alfredo	28/8/2026 12:04a
6	Consejos para ordenar la fa...	Facturación	Cercano	Publicado	¿Te resulta difícil ordenar t...	✓	Alfredo	28/8/2026 12:13a
7	Cómo evitar errores en la r...	Monotributo	Educativo	Procesado por IA	Si sos monributista, tené...			

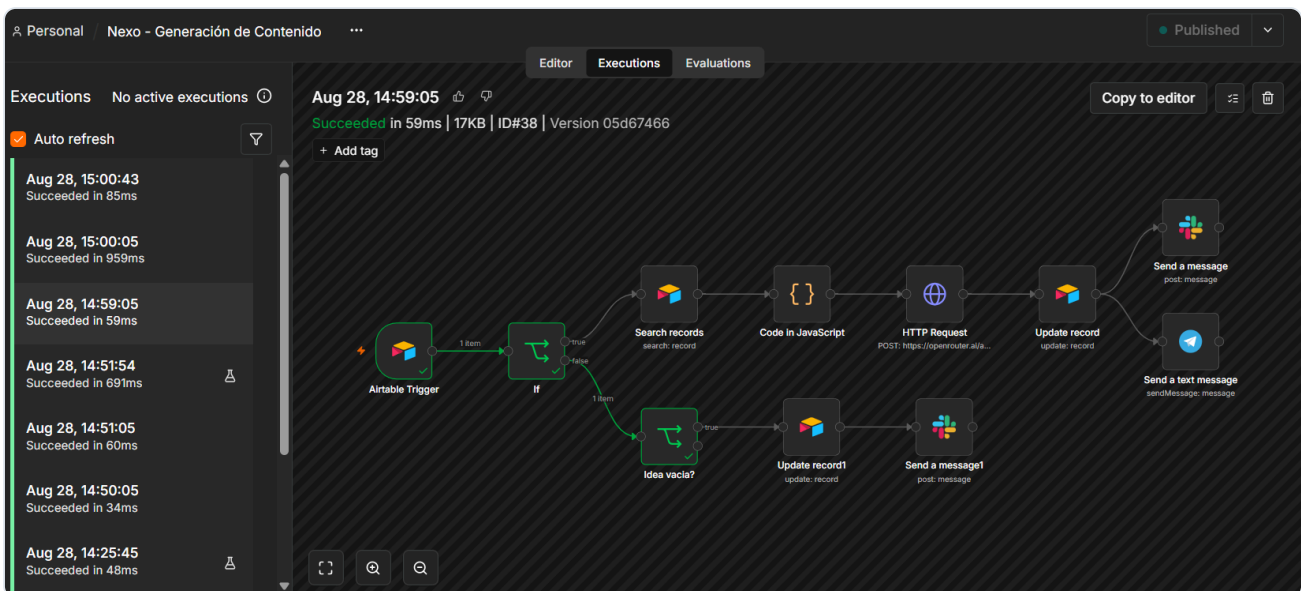
Airtable: la fila queda en 'Procesado por IA' con el borrador generado, esperando la validación humana.

8. Pruebas y check de seguridad

Escenarios probados

Escenario	Esperado	Resultado
Camino feliz (Estado=Generando, idea válida)	Genera, guarda, avisa por 2 canales, pausa	OK
Camino infeliz (fila con idea vacía / datos incompletos)	Se detecta, se marca Estado=Error y se alerta por Slack	OK
Fallo de API (modelo inválido)	Error Workflow registra en Log de Errores + alerta	OK
Aprobación humana	Publica por 2 canales y marca Publicado	OK

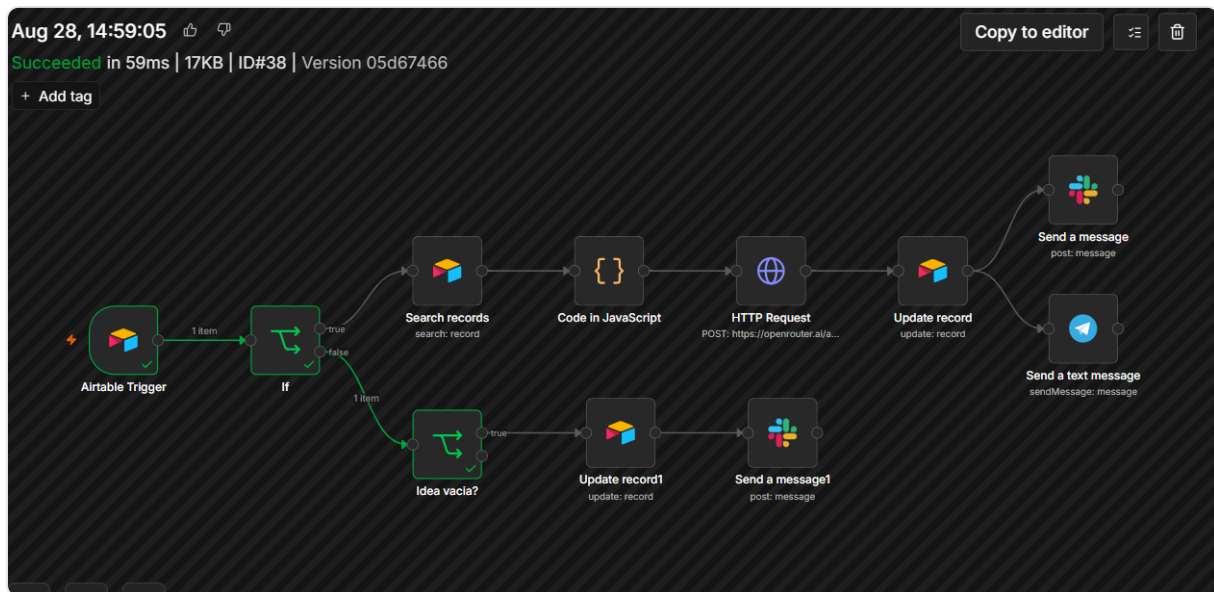
Se ejecutó el flujo múltiples veces (test de estrés), verificando corridas exitosas consecutivas y el manejo de los caminos infelices. El historial de ejecuciones registra cada corrida con su estado.



Historial de ejecuciones (test de estrés): múltiples corridas del pipeline, todas exitosas, registradas con fecha, hora y duración.

Manejo de datos incompletos (camino infeliz con evidencia)

Cuando llega una fila en estado Generando pero sin Idea Semilla, un segundo filtro la detecta, marca el registro como **Error** en Airtable y emite una alerta. El sistema no procesa datos basura ni queda en un estado ambiguo.



Ejecución del camino infeliz: la fila sin idea cae por el filtro principal, el nodo 'Idea vacia?' la detecta y dispara la marca de Error y el aviso.

Nexo Contable - Pipeline de Contenido

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Lanzamiento

Compartir

Base de Conocimiento

Contenidos

Log de Errores

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

	Idea Semilla	Tema	Tono	Estado	Borrador IA	Aprobado	Aprobado por	Fecha Aprobación	
1	Errores comunes al recateg...	Monotributo	Educativo	Publicado	Un error muy común entre ...	✓	Alfredo	26/8/2026	10:49
2	Por qué conviene facturar a...	Facturación	Cercano	Publicado	¿Qué tal, comunidad? 🍌 ...	✓	Alfredo	26/8/2026	11:05
3	Beneficios de facturar en fe...	Facturación	Cercano	Publicado	Facturar en tiempo y forma...	✓	Alfredo	27/8/2026	10:54
4	Cómo evitar la exclusión de...	Monotributo	Educativo	Publicado	¿Sos monotributista y te pr...	✓	Alfredo	27/8/2026	11:25
5	prueba de error	General	Cercano	Publicado	¿Alguna vez te enfrentaste ...	✓	Alfredo	28/8/2026	12:04
6	Consejos para ordenar la fa...	Facturación	Cercano	Publicado	¿Te resulta difícil ordenar t...	✓	Alfredo	28/8/2026	12:13
7	Cómo evitar errores en la r...	Monotributo	Educativo	Procesado por IA	Si sos monotributista, tené ...	✓	Alfredo		
8	Beneficios de la facturación...	Facturación	Cercano	Publicado	La facturación electrónica t...	✓	Alfredo	28/8/2026	1:58p
9	Cómo recategorizar en mo...	Monotributo	Educativo	Publicado	¿Sabías que uno de los err...	✓	Alfredo	28/8/2026	2:04p
10	Deducciones que se olvida...	Impuestos	Formal	Publicado	¿Sabías que hay deduccion...	✓	Alfredo	28/8/2026	2:07p
11		General		Error					

La fila queda marcada como 'Error' en Airtable, sin haber consumido una llamada a la IA.

errores

Invita a compañeros de equipo
 Junta

Mensajes

Automated with this [n8n workflow](#)

Hoy

Alfredo Argañaraz 13:58

ERROR EN EL SISTEMA

Workflow: Example Workflow
 Nodo: Node With Error
 Error: Example Error Message

Registrado en Log de Errores. Revisar.
 Automated with this [n8n workflow](#)

Alfredo Argañaraz 15:00

FILA RECHAZADA — Datos incompletos Se intentó generar contenido sin Idea Semilla. Registro marcado como "Error" en Airtable. Tema: General

Automated with this [n8n workflow](#)

Alerta en Slack #errores: 'FILA RECHAZADA, Datos incompletos', con el detalle del caso.

Check de seguridad previo a la entrega

- **¿Filtro anti-bucles infinitos?** Sí, el IF por estado impide que una fila ya procesada se vuelva a procesar; cada workflow solo actúa en su estado.
- **¿Comparación de tipos correcta?** Sí, **Aprobado** se compara como booleano, no como texto.

- **¿Prompt dinámico con variables del sistema?** Sí, idea, tono y contexto se inyectan por expresiones; nada hardcodeado.

9. Conclusión

El sistema cumple los cuatro requisitos de arquitectura de la consigna: se dispara y procesa datos con IA desde la base sin intervención manual; tiene rutas de error que lo estabilizan ante fallos; incluye un punto de validación humana antes de la acción crítica; y usa nodos nombrados, variables dinámicas y cero datos hardcodeados. La combinación de RAG, HITL, resiliencia, multicanal y un dashboard de control lo distingue de un prototipo: es un ecosistema pensado para operar de forma profesional y económicamente sostenible.

Entrega Final · Módulo 8 · Curso IA & Automatización · Los blueprints .json de los tres workflows y las capturas de evidencia se incluyen en el repositorio de la entrega.